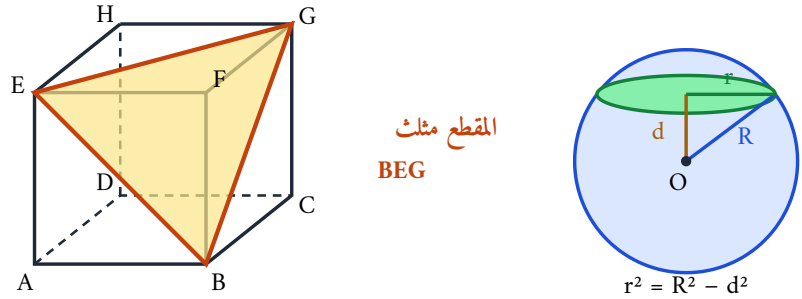
المقاطع المستوية للمجسمات

الهدف: أن ترسم المقطع الناتج عن تقاطع مستوٍ مع مجسم (مكعب، موشور، هرم، أسطوانة، مخروط، كرة) وأن تحدد طبيعته وتحسب أبعاده.

الفكرة في سطرين: المقطع المستوي هو الشكل المشترك بين المستوي والمجسم. نرسمه وجهاً بعد وجه: نبحث عن قطعة التقاطع في كل وجه، ونستعمل التوازي بين الأوجه المتقابلة لإكمال الرسم.



الشكل 1: يساراً مقطع مكعب بالمستوي (BEG) وهو مثلث متقايس الأضلاع؛ يميناً مقطع كرة بمستوٍ وهو دائرة نصف قطرها r.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تقاطع مستوٍ مع وجه:** إذا قطع المستوي وجهاً من المجسم فتقاطعهما قطعة مستقيمة طرفاها على أحرف هذا الوجه.
2. **مبرهنة التوازي:** إذا قطع مستوٍ مستويين متوازيين فإن مستقيمي التقاطع متوازيان؛ لذا تكون قطع المقطع في وجهين متقابلين متوازية.
3. **مقطع المكعب** قد يكون مثلثاً أو رباعياً أو خماسياً أو سداسياً حسب وضعية المستوي.
4. **المستوي الموازي للقاعدة:** يقطع الموشور أو الأسطوانة وفق شكل يقايس القاعدة، ويقطع الهرم أو المخروط وفق تصغير للقاعدة.
5. **الأسطوانة:** مقطعها بمستوٍ موازٍ لمحورها مستطيل.
6. **الكرة:** مقطعها بمستوٍ يبعد عن مركزها مسافة $d < R$ دائرة نصف قطرها r حيث $r^2 = R^2 - d^2$، وإذا كان $d = R$ فالمستوي مماس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كرة نصف قطرها $R = 5$ cm قطعها مستوٍ يبعد 3 cm عن مركزها. **الحل:** $r^2 = 25 - 9 = 16$ إذن $r = 4$ cm.

2. هرم قاعدته مربع ضلعه 6 cm قُطع بمستوٍ موازٍ للقاعدة يمر بمنتصف الارتفاع. **الحل:** المقطع مربع، ونسبة التصغير 1/2، فضلعه 3 cm ومساحته 9 cm².

3. مكعب ABCDEFGH حرفه 2 cm، مقطعه بالمستوي (ACG). **الحل:** المقطع هو المستطيل ACGE حيث AC = 2√2 cm و AE = 2 cm، فمساحته 4√2 cm².

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم قطعة من المقطع داخل المجسم لا على أوجهه: كل ضلع من المقطع يقع على وجه.
- نسيان توازي قطع المقطع في الأوجه المتقابلة، فيخرج شكل غير صحيح.
- كتابة r = R − d بدل r² = R² − d² في مقطع الكرة.
- عدم التمييز بين الخطوط المرئية (متصلة) والمخفية (متقطعة) في الرسم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المقطع يُرسم وجهاً بعد وجه.
- وجهان متوازيان ⇐ قطعتا مقطع متوازيتان.
- مستوٍ موازٍ للقاعدة: موشور ← قاعدة مقايسة، هرم ← تصغير.
- كرة: r² = R² − d².
- مقطع المكعب: من مثلث حتى سداسي.